

中国电力市场建设路径优选及设计

葛 睿¹, 陈龙翔¹, 王轶禹¹, 刘敦楠²

(1. 国家电力调度控制中心, 北京市 100031; 2. 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学), 北京市 102206)

摘要: 在新一轮电力体制改革中, 电力市场建设是重中之重, 设计一条合理的电力市场建设路径对于从计划模式向市场模式平稳过渡、最终达成目标市场模式尤为重要。文中基于对中国电力系统运营现状、电力市场基本模式、国外电力市场建设经验教训等的分析, 建立了适应中国电力市场建设路径优选的评价指标, 在此基础上论证了中国开展“先期开展中长期电量交易、再开展现货交易”的可行性, 并进一步设计了其具体实现路径, 对路径实现中的关键技术问题进行了探讨。考虑到中国新能源消纳、电网安全约束等方面存在的矛盾, 建议中国应由中长期电量实物交易和均衡调度, 逐步过渡到中长期差价合约和集中式现货市场, 并适时建设辅助服务市场和电力期货等电力金融市场, 最终达到建成体系完备的市场目标。

关键词: 电力市场; 建设路径; 中长期电力交易; 现货交易

0 引言

2015年3月, 中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号), 开启新一轮电力体制改革序幕; 2015年11月, 国家印发《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》(发改经体〔2015〕2752号), 对改革中的一些核心问题给予了明确和细化。此轮电力体制改革中的一个重要任务是建立电力市场, 落实党和国家的“市场在资源配置中起决定性作用”的部署。其顶层设计中关于电力市场建设的总体要求为: ①建立“管住中间、放开两头”的体制架构, 有序放开输配以外的竞争性环节定价, 有序向社会资本放开配售电业务, 有序放开公益性和调节性以外的发用电计划; ②推进交易机构相对独立, 规范运行, 明确交易机构定位; ③中国目标市场模式主要分为分散式和集中式2种模式, 其中, 分散式是主要以中长期实物合同为基础, 发用双方在日前阶段自行确定日发用电曲线, 偏差电量通过日前、实时平衡交易进行调节的电力市场模式; 集中式是主要以中长期差价合同管理市场风险, 配合现货交易采用全电量集中竞价的电力市场模式。如何达成顶层设计中的目标模式、中国电力市场建设的路径该如何选择是中国电力市场建设中的一个重要问题。

国外电力市场化改革实践比中国早, 在英国、美国等国已建成了运转较好的电力市场体系; 国内针对电力市场建设也开展了相关方面的研究, 主要包括: ①国外市场总体发展情况及对中国建设的相关启示^[1-4]; ②国外电力市场体系总体架构^[5-8]; ③着重介绍市场建设的某个环节, 如电力现货市场^[9]、平衡机制^[10-14]、金融市场^[15]; ④国外电力市场建设过程的经验教训^[16-17]等。总体来看, 英国电力市场、美国PJM电力市场、美国加州电力市场等运营较好的市场, 其共同点是能量市场上同时具备价格发现和风险规避的工具, 典型的方式是中长期交易(差价合约或者实物合同)和现货市场合同并存。在美国、英国、北欧等国家和地区还有电力期货、期权等电力金融市场, 通过中长期交易、电力金融市场规避风险, 通过现货市场发现价格。

为此, 本文在借鉴国外电力市场原理、机制的基础上, 进一步结合中国电力工业的现状, 对适合中国电力市场建设的路径进行了探讨, 并具体设计了中国电力市场的各阶段任务。

1 计划运营模式

1.1 电力电量安排方式

目前中国电力系统运营总体实行计划模式, 从年度到实时各时间尺度上的工作安排如下所示。

1) 在年度时间尺度上, 政府电力主管部门依据次年宏观经济的发展预测等, 预估次年年度总电量需求并按照节能减排、同类型机组发电利用小时数相当等原则将年度电量分配至各电厂; 进一步依据

收稿日期: 2017-06-01; 修回日期: 2017-10-31。

上网日期: 2017-11-15。

人类经济生产活动、天气在月度时间尺度上的分布规律,将电厂年度总电量分解到月。

2)调度部门负责执行政府下达的电量计划,保证各电厂的电量计划均衡执行,各电厂年度总执行电量控制在一定的偏差范围内,即实行三公调度。

3)在日前,调度部门依据人类经济生产活动、天气在日、小时时间尺度上的分布规律及次日天气、节假日等,制定次日 96 个点的电厂出力曲线。

4)在日内,依据超短负荷预测,进行日内滚动计划,即每 15 min 计算未来一段时间的机组日内出力曲线,最近 1 个点的数据用于执行。

5)实时运行时,通过机组投自动发电控制(AGC)调整实时偏差,通过增减机组出力进行阻塞管理,确保实时平衡及电力系统的安全稳定运行。

1.2 辅助服务管理

电力系统计划模式运行所必需的如调频、调压等辅助服务,主要按照“两个细则”进行调用和补偿。

2 中国电力市场建设目标及建设路径优选必要性分析

2.1 中国电力市场建设目标

中国电力市场建设目标是:逐步建立以中长期交易为主、现货交易为补充的市场化电力电量平衡机制;逐步建立以中长期交易规避风险,以现货市场发现价格,交易品种齐全、功能完善的电力市场。在全国范围内逐步形成竞争充分、开放有序、健康发展的市场体系。

2.2 电力市场建设路径优选的必要性分析

目前,电力市场模式主要分为双边交易模式、电力库模式这两种。双边交易是买卖双方自由交易,交易数量、价格由买卖双方自由确定,更能体现电力作为一般商品的属性,典型如英国电力市场。电力库模式又称为电力联营体模式,电力买卖双方进行报价投标,由市场运行机构进行集中出清,典型如澳大利亚电力市场。

两者的根本区别是:电力商品的物理现货交易必须通过集中式电力库,还是以买卖双方签订的实物交易合同为准^[18]。世界上没有一个国家的电力市场模式是完全遵循两种基本市场模式的,而是基于两种基本模式,结合本国电力工业特性及市场优缺点,对基本模式进行完善改进,形成了各具特色的市场模式。如美国 PJM 电力市场,买卖双方可签订双边合约,但双边交易为差价合约,无需物理执行,用于规避现货市场价格波动风险,日前、日内市场均为全电量电力库模式。

从中国当前以“政府分配年度电量、调度三公执行”的计划运营模式,逐步过渡到由各市场主体遵循

商品经济规律的市场运营模式,将在电力电量平衡、检修安排等电网调度运行方面以及价格、结算等经济因素方面产生根本性的变化。改革过程中若市场机制设计、监管、人力资源等不到位,将影响到电力市场建设工作的推进,甚至导致电力市场建设夭折或危及电力系统的安全稳定运行。

从国外实践来看,采用不同的市场模式,对人员和技术的要求不一样。

1)若电力商品的交易周期越短,则电网客观运行规律同商品交易经济规律交织的越紧密,市场机制就越复杂,对人员、技术支持系统的要求就越高,例如现货市场的复杂程度要远高于中长期交易。

2)电力库交易的复杂程度要高于双边交易。电力库交易是一种集中决策模式,从数学角度来理解就是构建全局优化模型并求解该模型。双边交易是一种分散决策模式,从数学角度来理解就是在问题可行域内找到一个可行解。

3)短期来看,电力需求缺乏弹性,电力库模式下电价波动较大;双边交易对市场主体本身要求更高。

考虑到技术和人员现状,建议中国电力市场的推进建设要遵循“立足现状、考虑长远、由易至难、确保安全”的原则,即进行电力市场建设路径优选时,需要考虑的核心问题是从哪里出发、到哪里去以及联通两者之间路径的可行性和安全性。具体应考虑的因素为:①路径中各阶段的任务要同当时的人员素质、技术条件相适应;②路径中各阶段任务要做好风险分析、防控,要避免出现影响全局的风险反而导致电力市场建设夭折;③路径中各阶段的任务要最终为建成电力市场目标模式服务。

3 中国电力市场建设路径优选

3.1 中国电力市场建设路径优选评价指标

考虑到中国电力市场建设路径的可行性和安全性,本文建立路径适应性、路径安全性、路径目标性 3 类电力市场建设路径优选的核心评价指标,以指导电力市场建设,具体见表 1。

表 1 电力市场建设路径优选的核心评价指标
Table 1 Core evaluation indexes of construction route optimization for electricity market

一级指标	二级指标
路径适应性	监管适应性
	市场主体适应性
	市场规则适应性
	技术支持系统适应性
路径安全性	市场运行安全性
	电力系统运行安全性
路径目标性	阶段目标达成
	远景目标达成

路径适应性指标下有监管适应性、市场主体适应性、市场规则适应性、技术支持系统适应性等 4 个小类指标;路径安全性指标下有市场运行安全性、电力系统运行安全性等 2 个小类指标;路径目标性下有阶段目标达成、远景目标达成等 2 个小类指标。

3.1.1 路径适应性

1) 监管适应性:指路径中各阶段任务要与监管规则、监管人员素质、监管手段相适应。

2) 市场主体适应性:指路径中各阶段任务要考虑长期处于以计划模式运行的电力系统中电厂、电网、交易中心、调度机构、用户等各市场主体的适应性。

3) 市场规则适应性:指路径中各阶段任务一定要辅以相适应的市场规则,要牢固树立市场规则在电力市场运行中的“根本大法”理念,市场必须在规则框定的范围内运行。

4) 技术支持系统适应性:指路径中各阶段任务要考虑技术支持系统的实际开发程度。

3.1.2 路径安全性

1) 市场运行的安全性:指电力市场本身的安全运行,主要是电价水平。

2) 电力系统运行安全性:指电力市场环境下不能削弱电力系统本身的安全稳定运行。

3.1.3 路径目标性

1) 阶段目标达成:路径中各阶段任务在规定的时限是可以达成的。

2) 远景目标达成:路径中各阶段的任务要最终为建成电力市场目标模式服务。

3.2 中国电力市场建设路径优选分析

中国电力市场建设可选路径有:①先期开展中长期交易,适时开展现货交易;②先期开展现货交易,适时开展中长期交易。实际上,当前全国大部分省区所开展的电力交易,多为年度、月度的中长期交易,考虑到中国现行电力市场以中长期交易为主的现状,建议中国电力市场建设路径选择“先期开展中长期交易,适时开展现货交易”。

先期开展中长期交易,适时开展现货交易的总体设计为:先期电厂电量计划逐步放开,通过集中交易、双边交易、挂牌交易等方式组织电厂与用户签订中长期电量合同,经安全校核后由调度机构分解执行;开展现货市场准备工作,适时开展现货市场。

利用前文建立的路径优选核心评价指标对“先期开展中长期交易,适时开展现货交易”路径定性进行分析,分析结果见表 2。

总体上,“先期开展中长期交易,适时开展现货交易”模式在路径适应性、路径安全性、路径目标性

方面均具备较好的评级。

表 2 电力市场建设路径优选
Table 2 Route optimization of electricity market construction

评价指标	评价内容
路径特点	先期电厂电量逐步由市场产生,其他未做大调整,先期开展准备时间短;后续的现货市场建设,市场成员、监管机构有较充裕学习时间,以及有较充裕准备时间
监管适应性	监管体系,尤其是现货市场监管可随市场进程逐步完善
市场主体适应性	先期开展中长期交易,同目前计划运营体制的区别主要在于电厂年度总电量的形成方式不同;计划模式下电厂年度总电量由政府电力主管部门依据一定原则下达计划;而在该模式下,电厂电量将由政府计划逐步过渡到由市场化交易产生。在复杂的日前、日内调度环节并未作出调整,市场主体可逐步适应市场,有学习时间。以较小的改革成本,获得了相对较大的改革效益
市场规则适应性	复杂的现货规则有充分的酝酿时间
技术支持系统适应性	中长期电量交易系统建设较为容易,现货市场交易系统有充分时间设计开发
市场运行安全性	中长期电量交易若市场成员串谋,有较长的纠正时间
电力系统运行安全性	初期,在电网日前、日内运行环节未做大调整
阶段目标达成	先易后难,易于实现
远景目标达成	市场各方都有缓冲、学习时间,契合远景市场目标

4 “先期开展中长期交易,适时开展现货交易”路径具体设计

对于“先期开展中长期交易,适时开展现货交易”路径,建议对其实现总体分为 3 个阶段。阶段 1:中长期电量实物交易+均衡调度。阶段 2:双边实物电力交易+平衡市场或中长期差价合约+集中式现货市场,辅助服务仍依据“两个细则”进行管理。阶段 3:在阶段 2 基础上,进一步通过市场化手段管理辅助服务市场,并开展电力期货等电力金融市场,构建完备的市场体系。

考虑电改的复杂性,电改中涉及的各方均强调电改应在相关文件规定的范围内开展,因此文中现货交易具体模式仅考虑了“中发[2015]9 号文”中给出的“集中式”、“分散式”两种模式。这两种模式实际上是对国外电力市场模式的高度总结,具备相当的代表性。

4.1 阶段 1

“中长期电量实物交易+均衡调度”模式下电力

系统总体运营流程为:①电厂电量由基数计划电量+中长期市场交易电量组成,基数计划电量由政府部门依据优先发电等原则下达,并逐步过渡到主要通过市场化交易产生;②电力用户与发电企业,在年度、月度、多日等时间尺度上,通过双边或集中交易达成市场交易电量,签订合同,调度机构对电量交易进行安全校核,电量交易合同为实物合同,需物理执行;③调度按照一定的规则将电量分解到月、日以及每天的96点,执行过程中仍需要满足“三公”原则;④实时运行中,针对偏差电量,按照相关标准规定,通过调度指令予以协调确保发用平衡;⑤辅助服务依然采用“两个细则”进行管理。此种模式下,市场化电量电价由双边协商或集中出清确定,电网公司按照核定的标准收取输配电价(或购销价差不变),不再通过购售价差盈利。

阶段1模式与当前的计划运营模式最主要的变化体现在两个方面。①电厂年度总电量的形成方式不同,计划模式下电厂年度总电量由政府电力主管部门依据一定原则下达计划;阶段1模式下,电厂电量将由政府计划逐步过渡到由市场化交易产生,交易模式可以为双边交易,也可以为交易中心组织的集中市场。②价格体系的变化,电网公司不再统购统销,不再以标杆电价向电厂买电、以目录电价向用户卖电,对于已核定输配电价的地区,按照核定标准收取输配电价,电厂收取电量电价,用户支付电量电价、输配电价以及规定的政府性基金及附加,对于未核定输配电价的地区,电网公司可按照购销价差不变的原则进行结算。

从电网运行角度看,阶段1模式下未对电网运行难度最大的日前、日内、实时等环节做出大的改动,计划模式可平稳有序向阶段1过渡,具有相当的现实意义。同时,通过电量的市场化交易竞争以及核定的输配电价,可提高电力系统运行的效率,降低社会用能成本。从制度经济学角度看,先期开展中长期交易可以以较小的改革成本获取较大的改革效益。

4.2 阶段2

4.2.1 阶段2两种可能的模式

在阶段1的基础上,随着市场化进程的推进,市场成员市场意识逐步提升,电力用户、售电商能够逐步掌握、预测自身的用电曲线;调度机构、交易机构经过一定时间的技术积累、人才培养能够支撑现货市场的开展,依据各地电网特性等因素,阶段2可以演化出2条发展模式,即“双边实物电力交易+平衡市场”或“中长期差价合约+集中式现货市场”。

1)模式1(“双边实物电力交易+平衡市场”模式)下电力系统的总体运营流程为:①电力用户与发

电企业,在年度、月度、多日等时间尺度上,通过双边或集中交易签订电量合同,在合同中应鼓励或强制用户确定电力曲线,调度机构对进行安全校核;②发电企业和电力用户根据合同自行分解形成次日的发用电曲线,并且需物理执行;③针对偏差电量,调度机构组织现货平衡市场,确保发用平衡;④辅助服务依然采用“两个细则”进行管理。

模式1的合同电量以合同约定价格结算,偏差电量以平衡市场价格结算。

2)模式2(“中长期差价合约+集中式现货市场”模式)下电力系统的总体运营流程为:①和②同模式1一致,但分解的次日发用电曲线无需物理执行,仅具有结算意义;③组织全电量现货市场,形成发电计划,用于执行和结算;④同模式1。

模式2的中长期合约实质上是一种金融差价合约,仅具有结算意义,无需物理执行;集中式现货市场的出清具有执行和结算的双重意义。发电企业收益=合约电量×合约价格-合约电量×日前价格+日前电量×日前价格+(实时电量-日前电量)×实时价格。

模式1的目标模式为英国式的分散式市场模式,更适用于电网阻塞较少、市场成员尤其是用户侧成员负荷管理水平更高的地区;模式2的目标模式为美国PJM式的集中式市场模式,适用范围更广。

4.2.2 阶段2的模式选择

可以预见在未来一段时间内中国风电、光伏、核电等电源仍将快速发展,调峰资源进一步减少;主网架仍将处于向特高压互联电网建设的过渡期,电网阻塞断面仍较多。在市场建设阶段1,随着中长期交易规模逐步增大,中长期交易的物理执行成为难点。①中长期交易刚性执行电量越大,电网调度能够用于平衡和调整的电力电量空间越小,可能导致清洁能源消纳等无法保障,甚至可能导致无法满足电网最小开机方式要求,影响电网安全运行。②中长期电量合同难以精益化开展安全校核,刚性执行可能导致局部电网断面潮流重载,给电网造成安全风险。③中长期电网运行存在不确定性,中长期交易合同达成电量可能无法执行,调度存在监管风险。

基于上述原因,建议在阶段2选择模式2(“中长期差价合约+集中式现货市场”)更为合适。选择模式2的主要益处有:①中长期交易的金融交割,使得电网调度能够用于平衡和调整的电力电量空间变大,针对新能源消纳调峰资源稀缺、电网运行开机方式限制等问题,金融交割将打破对于部分机组调节资源固化的限制,更利于电网运行方式的安排和新能源的消纳;②中国电网运行约束较多,中长期交易是金融合约,日前、日内市场的出清将中长期合约作

为差价合约处理,电力系统的阻塞与传输线路的变化不会对合同的执行产生约束,更有利于电网的安全校核;③全电量竞争本质是构建全局优化模型并求解该模型,可实现强制发电权转移至成本更低的机组(报价低),实现了电网运行方式的帕累托改进,更有利于资源优化配置。

4.3 阶段 3

在阶段 2 的基础上,开展无功、黑启动、备用、调频等辅助服务交易,建立完备的市场体系;并适时开展电力金融市场,提高市场流动性。

初期,由于调频、备用市场价格相对较为明确,可先开展调频、备用市场,调频、备用市场可联合开展,优化机组利用空间;进一步,可联合开展能量+调频+备用市场,综合优化机组运行曲线。

4.4 各阶段关键技术

为保证市场建设各阶段有序推进及平稳过渡,各阶段的关键技术如表 3 所示。

表 3 各阶段关键技术
Table 3 Major tasks at all stages

阶段	核心模式	关键技术
1	中长期交易 + 均衡调度	市场成员注册、管理;中长期交易技术支持系统;电量合同均衡分解;监管体系构建;现货市场规则及技术系统、监管体系、人力资源的储备
2	双边实物电力交易 + 平衡市场或中长期差价合约 + 集中式现货市场	支撑实时申报、出清、发布、安全校核等功能的现货支持系统;交易系统同 AGC 系统的交互、协调;网络安全、数据加密技术;辅助服务、电力金融市场等技术储备
3	完备的市场体系	支持能量和备用、调频等联合出清的技术支持系统;设计种类丰富的电力金融衍生品;电力交易平台同电力金融交易平台关键数据交互;电力金融交易的结算

5 结语

中国电力系统长期以计划模式运行,为落实国家的“市场在资源配置中起决定性作用”相关要求,电力市场建设已逐步开始实施。在推进中国电力市场建设过程中,从现状出发、充分借鉴国际上电力市场建设经验教训并考虑电力市场客观规律,以制定合理的市场建设路径,对最终达成市场建设目标具有重大意义。

考虑到与现有计划模式的平稳有效衔接、市场建设的难易程度、风险控制等,本文研究建立了中国电力市场建设路径的优选指标,论证了中国电力市场建设应先开展中长期交易、再适时开展现货交易,该路径下市场建设总体应遵循三步走的战略:第一步扩大中长期市场化交易,有序放开发电计划,并

在日前、实时阶段按照均衡调度原则分解电量;第二步建设现货市场,考虑中国电力工业的客观情况,建议选择“中长期差价合约+集中式现货市场”模式;第三步是建立包含辅助服务市场、电力金融市场在内的完备的市场体系。

本文主要从宏观层面探讨路径选择和电力市场自身建设路径等问题,对于每一阶段的细节未做详细讨论,如阶段 1 中市场化电量的占比放开程度等;也未对电力市场建设如何有效衔接中国电力体制的整体改革做阐述分析。后续的研究可从以上角度进一步研究分析。希望本文的研究可以为中国后续电力市场化改革路径设计提供一点有益的参考。

参考文献

- [1] 任继勤,方春阳.国外电力改革的经验及启示[J].北京交通大学学报(社会科学版),2004,3(2):24-28.
REN Jiqin, FANG Chunyang. Experience and enlightenment on the reform of foreign electric power[J]. Journal of Beijing Jiaotong University (Social Sciences Edition), 2004, 3(2): 24-28.
- [2] 宋永华,孙静.欧洲的电力市场发展及对我国的启发[J].电力技术经济,2008,20(3):1-6.
SONG Yonghua, SUN Jing. Development of power market in Europe and its relevance to China [J]. Electric Power Technologic Economics, 2008, 20(3): 1-6.
- [3] 孙建平,戴铁潮.北欧电力市场发展概况[J].华东电力,2006,34(12):60-65.
SUN Jianping, DAI Tiechao. Development analysis of electricity markets in north Europe[J]. East China Electric Power, 2006, 34(12): 60-65.
- [4] 许子智,曾鸣.美国电力市场发展分析及对我国电力市场建设的启示[J].电网技术,2011,35(6):161-166.
XU Zizhi, ZENG Ming. Analysis on electricity market development in US and its inspiration to electricity market construction in China[J]. Power System Technology, 2011, 35(6): 161-166.
- [5] 王秀丽,宋永华,王锡凡.英国电力市场新模式——结构、成效及问题[J].中国电力,2003,36(6):5-9.
WANG Xiuli, SONG Yonghua, WANG Xifan. Operation experiences of the UK new electricity trading arrangement[J]. Electric Power, 2003, 36(6): 5-9.
- [6] 朱继忠.美国电力市场的发展和实现方法分析[J].南方电网技术,2016,10(5):22-28.
ZHU Jizhong. Development and implementation method of electricity market in the USA [J]. Southern Power System Technology, 2016, 10(5): 22-28.
- [7] 夏清,郭伟.协调运行的电力市场交易体系[J].中国电力,2009,42(1):1-6.
XIA Qing, GUO Wei. Research on coordinative operation mechanism of electricity transaction system[J]. Electric Power, 2009, 42(1): 1-6.
- [8] 刘宝华,王冬容,赵学顺.电力市场建设的几个本质问题探讨[J].电力系统自动化,2009,33(1):1-5.

- LIU Baohua, WANG Dongrong, ZHAO Xueshun. Investigation on some essential issues of electricity market building in China [J]. Automation of Electric Power Systems, 2009, 33(1): 1-5.
- [9] 邹鹏,陈后鑫,夏清,等.国外电力现货市场建设的逻辑分析及对中国的启示与建议[J].电力系统自动化,2014,38(13):18-27. DOI:10.7500/AEPS20140219003.
- ZOU Peng, CHEN Qixin, XIA Qing, et al. Logical analysis of electricity spot market design in foreign countries and enlightenment and policy suggestions for China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 18-27. DOI: 10.7500/AEPS20140219003.
- [10] 王永福,张伯明,孙宏斌,等.国外平衡机制介绍及建设我国实时平衡市场的建议[J].电网技术,2003,27(9):10-13.
- WANG Yongfu, ZHANG Bomeng, SUN Hongbin, et al. An introduction to foreign balancing market mechanism and suggestions on constructing real-time balancing market in China[J]. Power System Technology, 2003, 27(9): 10-13.
- [11] 王兴,宋永华,徐贵光.英国新电力市场模式中的平衡调度机制[J].电力系统自动化,2000,24(12):4-8.
- WANG Xing, SONG Yonghua, XU Guiguang. The balancing mechanism of the new electricity trading arrangement in UK [J]. Automation of Electric Power Systems, 2000, 24(12): 4-8.
- [12] 文安,黄维芳,刘年.英国电力市场的电量交易平衡机制[J].南方电网技术,2014,8(5):1-5.
- WEN An, HUANG Weifang, LIU Nian. The balancing mechanism of the UK electricity trading market[J]. Southern Power System Technology, 2014, 8(5): 1-5.
- [13] 曾鸣,段金辉,李娜,等.英国电力双边交易市场模式的经验借鉴[J].华东电力,2013,41(1):1-4.
- ZENG Ming, DUAN Jinhui, LI Na, et al. The experience of Brithish bilateral electricity market modes [J]. East China Electric Power, 2013, 41(1): 1-4.
- [14] 文安,刘年,黄维芳,等.英国电力市场的价格机制分析[J].南方电网技术,2015,9(1):1-6.
- WEN An, LIU Nian, HUANG Weifang, et al. Analysis of the price mechanism of the UK electricity market [J]. Southern Power System Technology, 2015, 9(1): 1-6.
- [15] 李道强,韩放.美国电力市场中的金融交易模式[J].电网技术,2008,38(10):16-21.
- LI Daoqiang, HAN Fang. Financial transaction modes applied in electricity market in USA [J]. Power System Technology, 2008, 38(10): 16-21.
- [16] 文福拴,DAVID A K.加州电力市场失败的教训[J].电力系统自动化,2001,25(5):1-5.
- WEN Fushuan, DAVID A K. Lessons from electricity market failure in California [J]. Automation of Electric Power Systems, 2001, 25(5): 1-5.
- [17] 刘宝华,王冬容,舒安杰.对加州电力危机的再认识[J].电力系统自动化,2007,31(7):1-5.
- LIU Baohua, WANG Dongrong, SHU Anjie. Reconsideration on the energy crisis in California [J]. Automation of Electric Power Systems, 2007, 31(7): 1-5.
- [18] 刘树杰,杨娟.电力市场原理与我国电力市场化之路[J].价格理论与实践,2016(3):24-28.

葛 睿(1979—),男,硕士,高级工程师,主要研究方向:电网调度运行、电力市场、新能源发电。E-mail: ge-rui@sgcc.com.cn

陈龙翔(1988—),男,通信作者,硕士,工程师,主要研究方向:电网调度运行、电力市场。E-mail: chen-longxiang@sgcc.com.cn

王轶禹(1974—),男,硕士,高级工程师,主要研究方向:电网调度运行、电力市场、新能源发电。E-mail: wang-yiyu@sgcc.com.cn

(编辑 代长振)

Optimization and Design of Construction Route for Electricity Market in China

GE Rui¹, CHEN Longxiang¹, WANG Yiyu¹, LIU Duman²

(1. National Electric Power Dispatching and Control Center, Beijing 100031, China ;

2. State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources (North China Electric Power University), Beijing 102206, China)

Abstract : The electricity market construction has the top priority in the new round of electricity market reform. In order to smoothly transfer the planned mode of power systems to a market mode, and reach a perfectly target electricity market model, a reasonable electricity market is critical. Based on the analysis on operation status of electric power system in China, the electricity market basic mode and foreign electricity market construction experiences, etc., the evaluation indexes of construction route optimization suiting the Chinese electricity market is established. On this basis, this paper demonstrates the feasibility of the electricity market construction carrying out the medium and long-term electricity trading before the spot transactions. The specific implementation of construction route is designed and the critical technology issues in the implementation process is discussed. Furthermore, considering the contradiction of China's new energy consumption and the power network security constraints, etc., this paper suggests that a mode of "medium and long-term electricity transaction plus balanced scheduling" should gradually transfer to "long-term contracts for difference plus centralized spot market", and the auxiliary service market and electricity futures market should be built timely to achieve the goal of complete market system.

Key words : electricity market; construction route; medium and long-term electricity trading; spot transaction